

Universidad Rafael Landívar
Facultad de ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Manejo e implementación de archivos
Ing. Luis Aguilar Rojas

Actividad 1 – Semana 13

Edwin David Santisteban Grajeda - 1047425

Guatemala 1 de octubre de 2026

En la actualidad, los API son fundamentales para el desarrollo de software, ya que permiten la comunicación entre diferentes sistemas, servicios y aplicaciones. Gracias a ellas, se pueden usar apps de pagos en línea, compartir datos entre plataformas, etc.

Hay varios tipos de APIs, como la pública, en la cual está puesta a disposición de otras personas para usar sus servicios o información. Generalmente, cualquier desarrollador puede solicitar acceso aunque puede necesitar una clave de autenticación. Como ejemplo, Google maps.

por otro lado las APIs de socios permiten compartir información con empresas autorizadas, mientras que las complementarias combinan varias solicitudes en una sola para obtener información de diferentes servicios.

Luego se encuentran los servicios arquitectónicos como el Rest que permite comunicar apps mediante HTTP usando métodos como Get y Post, por otro lado GraphQL es únicamente para los datos necesarios.

Luego está SOAP, que es un protocolo que intercambia información mediante XML. GRPC por otra parte permite comunicación rápida entre servicios, utilizado para microservicios. El Websocket mantiene una conexión abierta entre cliente y servidor para intercambiar datos en tiempo real mientras que Webhooks envía solo cuando ocurre un evento.

Para entender las APIs hay que saber conceptos como: Payload que son los datos enviados en una solicitud, Request es la solicitud que un cliente envía al server para obtener o modificar, Response es la respuesta del server a un request y URL es la dirección donde se encuentra un recurso o API.

En postman, para autorizar APIs se usan: No auth, es sin autentificar;

API Key, es un clave de acceso; Bearer token, utiliza user y password; OAuth2, permite acceso autorizado sin compartir contraseñas y Digest auth, usa autentificación en base a un resumen criptográfico.